

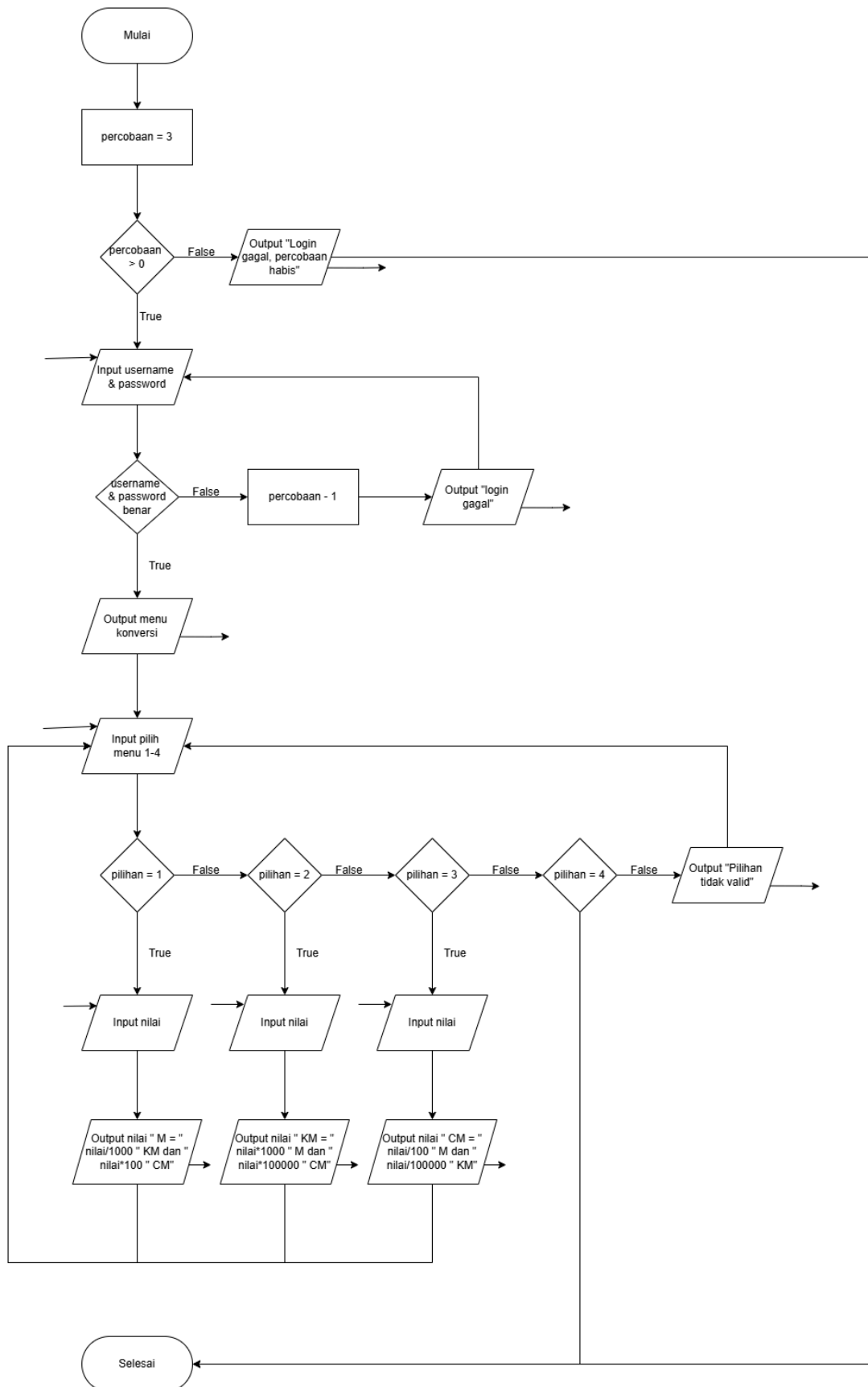
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 1
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Zeinal Abidin (2509106075)
Kelas (B2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



- Mulai : Mulai menandakan dimulainya flowchart.
- Inisialisasi percobaan = 3.
- Decision Login :
 - a. Selama percobaan lebih dari 0 maka akan keluar input username & password, jika sudah 0 maka program berhenti.
 - b. Jika username & password benar maka lanjut ke menu konversi.
 - c. Jika username & password salah maka percobaan berkurang satu dan kembali ke a.
- Decision Menu konversi :
 - a. Menampilkan menu konversi.
 - b. Input pilih menu.
 - c. Jika pilihan = 1, maka akan diminta input nilai meter, lalu mengkonversi nilai meter ke kilometer dan centimeter.
 - d. Jika pilihan = 2, maka akan diminta input nilai kilometer, lalu mengkonversi nilai kilometer ke meter dan centimeter.
 - e. Jika pilihan = 3, maka akan diminta input nilai centimeter, lalu mengkonversi nilai centimeter ke meter dan kilometer.
 - f. Jika pilihan = 4, maka program berhenti.
- Selesai : Selesai menandakan akhir dari flowchart.

2. Deskripsi Singkat Program.

Ini adalah program untuk konversi panjang sederhana, program berfungsi mengkonversi panjang satuan meter, kilometer dan centimeter. Program memiliki fitur login yang jika gagal tiga kali maka program berhenti dan konversi meter ke kilometer dan centimeter, kilometer ke meter dan centimeter, centimeter ke meter dan kilometer.

3. Source Code

```
int main() {
    string nama = "Zeinal";
    string nim = "075";
    string username, password;
    int percobaan = 3;
    bool loginBerhasil = false;

    while (percobaan > 0) {
        cout << "=== LOGIN ===" << endl;
        cout << "Username: ";
        cin >> username;
        cout << "Password: ";
        cin >> password;

        if (username == nama && password == nim) {
            cout << "Login Berhasil!" << endl;
            loginBerhasil = true;
            break;
        } else {
            percobaan--;
            cout << "Login Gagal. ";
            if (percobaan > 0) {
                cout << "Sisa percobaan: " << percobaan << endl;
            } else {
                cout << "Percobaan habis." << endl;
            }
        }
    }
}

if (loginBerhasil) {
    char pilihan;
    double nilai;

    do {
        cout << "=== MENU KONVERSI ===" << endl;
        cout << "1. Meter ke Kilometer & Centimeter" << endl;
        cout << "2. Kilometer ke Meter & Centimeter" << endl;
        cout << "3. Centimeter ke Meter & Kilometer" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu 1-4: ";
        cin >> pilihan;

        if (pilihan == '4') {
            break;
        }

        if (pilihan < '1' || pilihan > '3') {
            cout << "Input tidak valid." << endl;
        }
    }
}
```

```

        continue;
    }

    while (true) {
        cout << "Masukkan nilai panjang: ";
        cin >> nilai;

        if (nilai < 0) {
            cout << "Nilai tidak boleh negatif!" << endl;
        } else {
            break;
        }
    }

    if (pilihan == '1') {
        cout << nilai << " M = " << nilai / 1000 << " KM dan " << nilai
* 100 << " CM" << endl;
    } else if (pilihan == '2') {
        cout << nilai << " KM = " << nilai * 1000 << " M dan " << nilai
* 100000 << " CM" << endl;
    } else if (pilihan == '3') {
        cout << nilai << " CM = " << nilai / 100 << " M dan " << nilai /
100000 << " KM" << endl;
    }
    cout << endl;

    } while (pilihan != '4');
}

return 0;
}

```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username: Zeinal
Password: 000
Login Gagal. Sisa percobaan: 2
=== LOGIN ===
Username: zeinal
Password: 075
Login Gagal. Sisa percobaan: 1
=== LOGIN ===
Username: Zeinal
Password: 076
Login Gagal. Percobaan habis.
```

Gambar 4.1 Login gagal

```
=== LOGIN ===
Username: Zeinal
Password: 075
Login Berhasil!
=== MENU KONVERSI ===
1. Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih menu 1-4: 1
Masukkan nilai panjang: 100
100 M = 0.1 KM dan 10000 CM

=== MENU KONVERSI ===
1. Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih menu 1-4: 2
Masukkan nilai panjang: 100
100 KM = 100000 M dan 1e+007 CM

=== MENU KONVERSI ===
1. Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih menu 1-4: 3
Masukkan nilai panjang: 100
100 CM = 1 M dan 0.001 KM

=== MENU KONVERSI ===
1. Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih menu 1-4: 4
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1>
```

Gambar 4.2 Login berhasil dan output menu 1-4.

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS D:\praktikum-apl> git init  
Initialized empty Git repository in D:/praktikum-apl/.git/
```

Gambar 5.1 Git Init

Menginisialisasi folder proyek menjadi repositori Git lokal.

5.2 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2 Git add

Menambahkan file ke staging area untuk menyiapkan apa saja yang akan disimpan dalam riwayat.

5.3 GIT Commit

```
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "Commit Pertama"  
[master (root-commit) 7340d75] Commit Pertama  
3 files changed, 28 insertions(+)  
create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan1.cpp  
create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan1.exe  
create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106075-ZeinalAbidin-PT-1.cpp
```

Gambar 5.3 Git Commit

Mengambil atau menyimpan perubahan yang telah di-*staging* ke dalam database lokal dengan pesan penjelasan.

5.4 GIT Remote

```
PS D:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/Zeinal217/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 Git Remote

Menghubungkan repositori lokal dengan repositori di server Github.

5.5 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (9/9), 18.67 KiB | 1.70 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Zeinal217/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Git 5.5 Git Push

Mengirimkan commit dari repositori lokal ke repositori server.